

Prática 3: Associação de capacitores e circuitos RC.

Laboratório de Circuitos Elétricos

Prof. Gabriel de Freitas Fernandes

2026.2

EQUIPE:

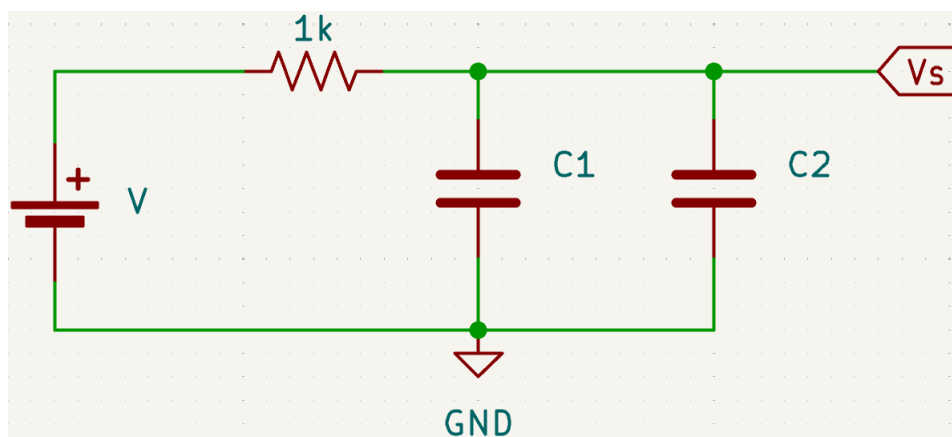
OBS: Todos os cálculos e medidas devem estar apresentados de forma clara no relatório. Todas as respostas devem ser justificadas.

Experimento 1

Considere, para este experimento, $C_2 = 0 \text{ F}$ e $C_1 = 47 \text{ nF}$. Monte o circuito RC abaixo

a) Calcule e meça a constante de tempo do circuito.

b) Use o gerador de funções e alimente o circuito com uma onda quadrada. Qual a frequência desta onda que permite a observação do ciclo de carga e descarga completo do circuito?



Experimento 2

Considerando a imagem acima, agora empregue $C_2 = 33 \text{ nF}$.

a) Qual a capacitância equivalente? Calcule e meça.

b) Repita o item B do Experimento 1, porém com este novo circuito. Qual a nova constante de tempo? Calcule e meça.

Tabela de Cores para Resistores

Diagrama de um resistor de 4 faixas: 1.0 K Ω $\pm$ 5%

1st 2nd 3rd 4th

Cor	1ª Faixa	2ª Faixa	3ª Faixa	Multiplicador Decimal		Tolerância
Preto	0	0	0	1	1	
Marrom	1	1	1	10	10	$\pm$ 1%
Vermelho	2	2	2	100	100	$\pm$ 2%
Laranja	3	3	3	1K	1.000	
Amarelo	4	4	4	10K	10.000	
Verde	5	5	5	100K	100.000	
Azul	6	6	6	1M	1.000.000	
Violeta	7	7	7	10M	10.000.000	
Cinza	8	8	8		100.000.000	
Branco	9	9	9		1.000.000.000	
Ouro				0.1		$\pm$ 5%
Prata				0.01		$\pm$ 10%
Branco						$\pm$ 20%

Diagrama de um resistor de 5 faixas: 254 Ω $\pm$ 1 %

1st 2nd 3rd 4th 5th

5- Faixas